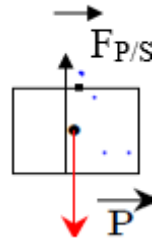
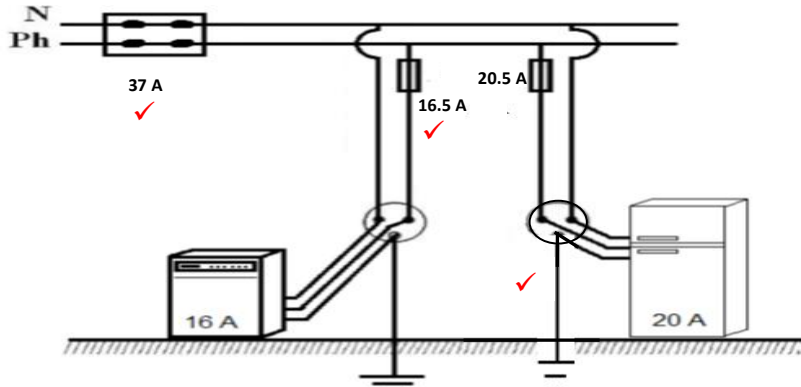


المعايير المؤشرات		العلامة
مجموع	مجزأة	
		الفوج الأول:
		(1) - إسم الفرد الكيميائي الذي تم الكشف عنه شوارد النحاس ثنائي
		و رمز الفرد الكيميائي في العينة 1: uC^{2+}
		إسم الفرد الكيميائي الذي تم الكشف عنه شوارد الكلور
		و رمز الفرد الكيميائي في العينة 2: IC^{-}
		(2) - إسم المحلول المجهول الشوارد محلول كلور النحاس الثنائي
		كتابة صيغته الشاردية: $(uC^{2+}, IC2^{-})_{qa}$
		كتابة صيغته الإحصائية: uC_2IC
		الفوج الثاني :
		(1) - المسرى A المهبط
		المسرى B المصعد
		(2) - الوصف ما يحدث بجوار المسريين
		عيانيا : بجوار المصعد إنطلاق غاز أصفر مخضر هو غاز الكلور وترسب معدن
		النحاس على شكل شعيرات عند المهبط
		مجهريا : بجوار المصعد تتجه شوارد الكلور IC^{-} نحو المصعد لتتخلي عن
		الالكترونات متحولة الى ذرات الكلور IC تتحد كل ذرة كلور مع أخرى لتشكل
		غاز الكلور Cl_2 حسب المعادلة التالية:
		$2IC^{-} (qa) \longrightarrow IC_{2(g)} + 2e^{-}$
		بجوار المهبط تتجه شوارد النحاس الثنائي uC^{2+} لتكتسب إلكترونين متحولة إلى
		ذرات النحاس uC فتترسب على شكل معدن حسب المعادلة التالية:
		$uC^{2+} (qa) + 2e^{-} \longrightarrow uC_{(s)}$
		(3) - كتبت المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث :
		$(uC^{2+}, IC2^{-})_{qa} \longrightarrow uC_{(s)} + IC_{2(g)}$

1.5	0.5 1	المجموعة A : (1)- شحنة القضيب البلاستيكي المدلوك سالبة. التفسير: عند ملامسة القضيب البلاستيكي المدلوك للقضيب المعدني يحدث تفريغ كهربائي أي تنتقل الشحنات السالبة من القضيب البلاستيكي المدلوك إلى القضيب المعدني (ناقل للشحنات الكهربائية) ثم إلى سلك الألمنيوم (ناقلان للشحنات الكهربائية) ومنه إلى الكريتان فتصبحان مشحونتان بنفس الشحنة أي سالبتان فتتنافرا (2)- عند استبدال القضيب البلاستيكي بقضيب زجاجي تنتقل شحنات السالبة للكريتان إلى سلك الألمنيوم وتصبح مشحونتين بشحنة موجبة مما يؤدي الى تنافرها	الوضعية الثانية 6 نقاط
		المجموعة B: (1) - تمثل القيمة المسجلة على الفولط مترقيمة التوتر الفعال إستنتاج قيمة التوتر الأعظمي $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$ $U_{max} = 6 \times \sqrt{2}$ $U_{max} = 8.48 V$ (2) - سم الظاهرة المعتمدة لإنتاج هذا النوع من التيار الكهربائي هي ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي والعنصرين المسؤولة عن إنتاجه مغناطيس (العنصر المحرض) و الوشيع (العنصر المتحرض) (3) - حساب من المنحنى القوية الأعظمي للتوتر $U_{max} = n \times S_v$ $U_{max} = 2 \times 4$ $U_{max} = 8 V$ - حساب الدور $T = n \times S_h$ $T = 2 \times 10$ $T = 20ms$ $T = 0.02s$	

العلامة		شبكة تقويم الوضعية الإدماجية				
مجموع	مجزأة	المؤشرات	السؤال	المعايير		
0.75	0.25	- محاولة تمثيل القوى - ذكر سبب كل مشكل - محاولة تقديم حلول	01	الترجمة		
	0.25		02	السليمة		
	0.25		03	للوضعية		
3.5	0.5 0.5	-القوى المؤثرة على غسالة الأواني هي : قوة جذب الأرض للغسالة (ثقل الغسالة) $\vec{P}$ أو $\vec{F}_{T/S}$ وقوة رفع الأب للغسالة $\vec{F}_{P/S}$ - خصائص قوة الثقل نقطة التأثير في مركز الغسالة / حاملها شاقولي / الإتجاه نحو مركز الأرض / الطويلة أو الشدة و هي قيمة الثقل نقاس بالرببعة وحدتها النيوتن 	01	الاستعمال السليم لأدوات المادة		
			02			
	0.25 4x		03			
	0.75 0.75		03			
1	0.5 0.5	أ - سبب إنقطاع التيار عن البيت هو زيادة الحمولة أي شدة التيار المارة في الدارة أكبر من شدة التيار التي يسمح بها القاطع التفاضلي ب - عدم إشتغال الغسالة لأن المنصهرة إنصهرت لعدم تحمل شدة التيار المار بها (16 A) لأن قيمة المنصهرة (10 A) لا تتناسب مع دلالة المنصهرة المسجلة على الغسالة	03			
	0.5 0.5	- الحل المناسب لمشكل إنقطاع التيار عن البيت هو الزيادة في شدة التيار الكهربائي المنزلي أو تغيير القاطع التفاضلي بقاطع يتحمل شدة أكبر -الحل مناسب لمشكلة عدم إشتغال الغسالة هو تغيير المنصهرة بمنصهرة أخرى دلالتها أكبر بقليل من 16 A (الزيادة لا تتعدى 2A) - إعادة رسم المخطط السابق بعد التعديلات والإضافات 				
1.75	0.75	03				
0.5	0.25	- دقة الإجابة - التعبير بلغة سليمة والتسلسل المنطقي للأفكار	كل الأسئلة	إنسجام الإجابة		
0.5	0.25		كل الأسئلة	الإبداع والإتقان		

